

Chapter2 硅晶

Si半导体重要性

1. 1947年 贝尔实验室 第一支晶体管 **Ge** 点接触式
2. 1958年 第一支混合集成电路 基尔比 2个晶体管 2个电容 8个电阻 **Ge**

为什么选择Si?

1. Si开采容易
2. Si单晶直径大，降低芯片成本
3. 多晶硅做导电栅
4. SiO_2 用作绝缘层，隔离，掩蔽

单晶硅作用

1. 衬底
2. 外延
3. 有源区

Si工艺先进!

多晶Si制备-电子级多晶硅纯度9N (99.9999999%)

1. 冶金法
2. 硅烷法
3. 西门子法-三氯氢硅氢还原
用Cl去除Al和B
有污染尾气排放

单晶硅制备

1.直拉cz法

直径最大，成本最低 450mm (18inch)

1. 熔硅 1415°C
2. 引晶

3. 收颈

抑制位错从籽晶向晶体延申

4. 放肩

晶体横向生长到预定直径

5. 收肩

开始纵向生长

6. 等径生长

7. 收尾

2.悬浮区熔float zone fz法

优点

- 1. 可重复生长
- 2. 纯度高

缺点

- 1. 直径没有cz法大，最大150mm（6inch）

主要用于功率器件

晶圆加工

1.	切片			
	内圆切割	< 8 inch	平整度好	表面损伤大
	线切割	12inch	平整度差	效率高

2. 磨片

3. 抛光

-机械抛光

-化学抛光

-化学机械抛光CMP

Chemical Mechanical Polishing